

新标签方案设计

在辅助生成技术方案等文档时，确保召回的章节段落内容是“本子产品”相关的最新技术方案，而不是其他BU/产品或非本文档类型（技术方案、需规、测试等类型）的内容。这涉及到内容的多维度标签化、智能召回过滤、以及模板与内容的精准映射。

以下是详细的技术实现路径和方案。

一、核心思路

- 内容标签化与元数据管理
 - 历史文档解析时，为每个章节/段落打上“BU、产品线、子产品、版本、文档类型”等标签。
- 内容入库时多维索引
 - 数据库中为每个内容片段建立多维索引，支持按BU/产品/子产品/版本等快速检索。
- 生成文档时上下文限定
 - 用户在平台上选择/指定当前BU、产品、子产品，生成时只召回匹配这些标签的内容。
- 模板与内容精准映射
 - 模板章节与内容库中的标签精确匹配，确保只填充本子产品的内容。

二、详细技术实现方案

1. 历史文档解析与标签提取

- 自动标签提取
 - 解析文档时，结合文件路径、文件名、文档元数据、正文内容等自动识别BU、产品、子产品等信息。
 - 例如：/BU1/产品A/子产品X/技术方案_2024.docx → BU=BU1, 产品=产品A, 子产品=子产品X
- 人工补充/校验
 - 对于自动无法识别的部分，提供人工补充或校验界面。
- 标签入库
 - 每个章节/段落在数据库中都带有完整的标签字段，如：

```
{
  "section_id": "xxx",
  "bu": "BU1",
  "product": "产品A",
  "sub_product": "子产品X",
  "version": "2024.03",
  "doc_type": "技术方案",
  "content": "...",
  "style": {...}
}
```

2. 多维索引与内容检索

- 数据库设计
 - 采用支持多字段索引的数据库（如MongoDB、Elasticsearch）。
 - 建立 `bu+product+sub_product+doc_type+section_id` 等联合索引。
- 检索接口
 - 提供API支持按多标签过滤检索内容。
 - 例如： `find({bu: "BU1", product: "产品A", sub_product: "子产品X", doc_type: "技术方案"})`

3. 平台端用户上下文限定

- 生成文档前，用户需选择/指定：
 - 所属BU
 - 产品线
 - 子产品
 - 版本（可选，默认最新）
- 生成流程中，所有内容召回都带上这些限定条件，只检索本子产品的内容。

4. 模板与内容精准映射

- 模板章节与内容标签一一对应
 - 模板章节可配置需要的标签（如“技术方案-子产品X-章节1”）。
- 内容召回时，优先匹配所有标签
 - 若本子产品下无内容，可降级到产品线/BU级别（可配置）。

5. 召回流程伪代码

```
def get_latest_section_content(section_id, bu, product, sub_product, doc_type):
    # 只查找本子产品下的内容
    result = db.sections.find_one(
        {
            "section_id": section_id,
            "bu": bu,
            "product": product,
            "sub_product": sub_product,
            "doc_type": doc_type
        },
        sort=[("version", -1), ("modified_time", -1)]
    )
    return result["content"] if result else None
```

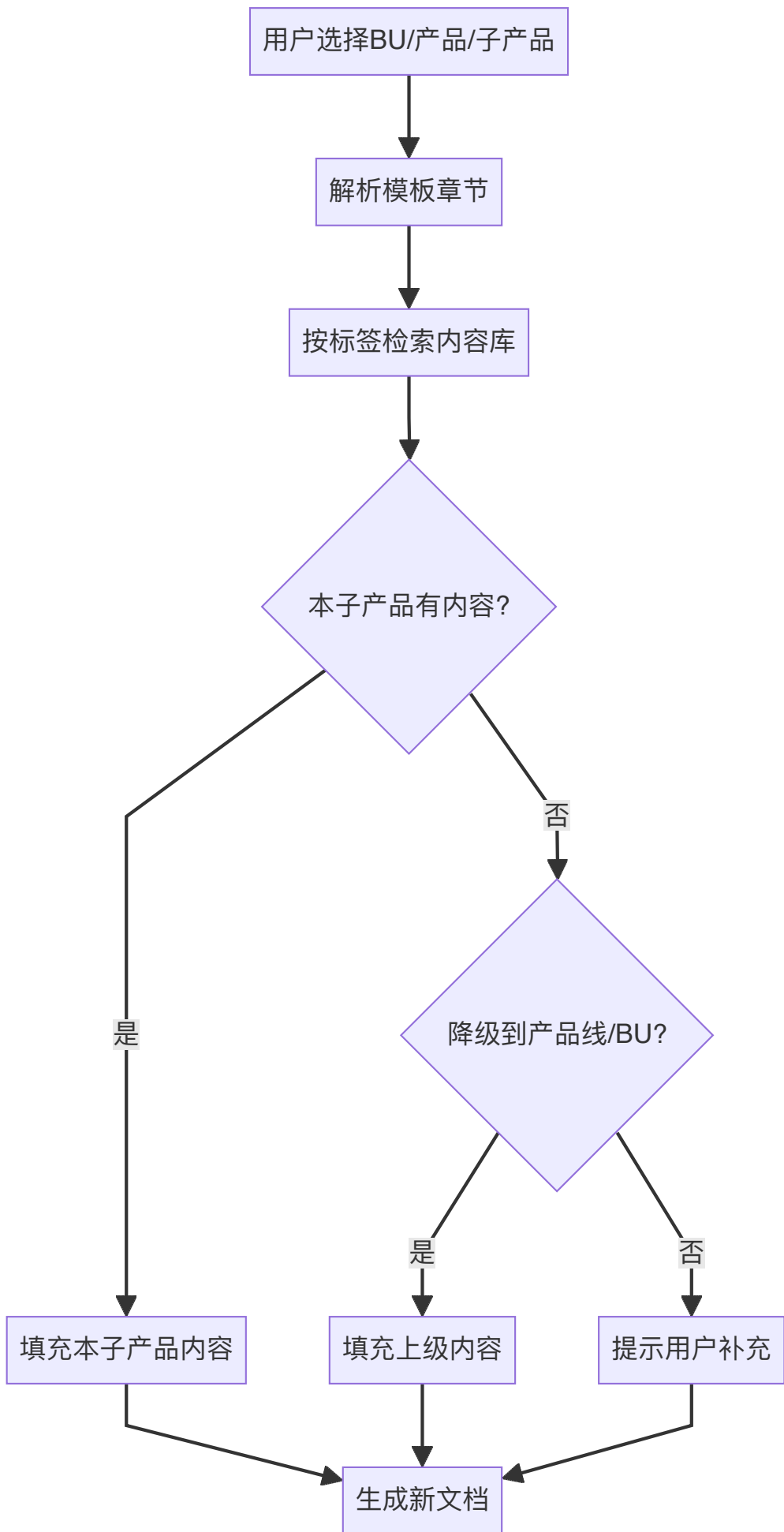
6. 前端/平台交互

- 文档生成界面
 - 用户选择模版文档后新建文档，自动从项目、文档的元数据中带入多维标签：BU → 产品 → 子产品（级联选择）→ 文档属性（技术方案、测试文档等）
 - 在线编辑时，推荐内容召回API都带上这些标签参数
- 内容缺失提示
 - 若某章节本子产品下无内容，可提示用户“该章节暂无内容，是否使用产品线/BU级别内容或手动补充？”

三、可选优化与扩展

1. 标签自动化与智能识别
 - 利用NLP对正文内容进行实体识别，辅助标签归属判断。
2. 权限与可见性控制
 - 不同BU/产品的用户只能访问本BU/产品的内容。
3. 内容继承与降级机制
 - 支持内容继承：如子产品无内容时，自动降级到产品线/BU级别内容（可配置）。
4. 内容版本管理
 - 支持按版本号/时间点生成历史版本文档。

四、流程图



五、总结

- **核心机制：**内容标签化+多维索引+上下文限定+模板精准映射
- **保证召回内容的唯一性和相关性：**只召回本子产品的内容，避免混用其他产品/BU的内容
- **支持灵活扩展：**可按需支持内容降级、权限控制、版本管理等